

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

ИНТЕГРАЛЫ

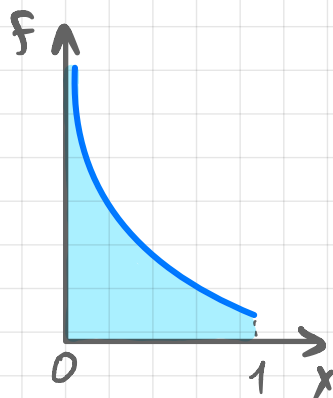
Несобственные интегралы

Часть 1

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x}}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = 2$$

вроде верно, но
 $f(x)$ не инт.
 по Риману



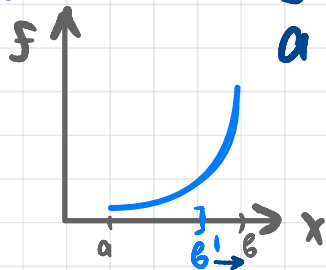
$f(x)$ неогр. на $[0, 1] \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ интегр. по Риману **НЕТ**

теперь этот знак
 означ. несобств.

Несобств. интегралы

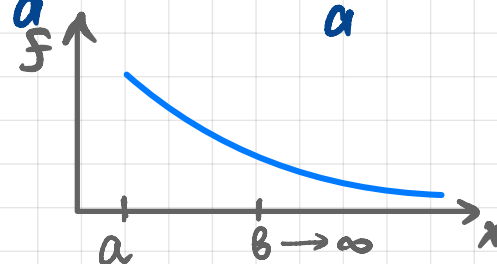
Пусть f опр. на $[a, b)$ и инт. по Риману
 на $\forall [a, b'] \subset [a, b)$. Тогда

$$\lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \text{ - несобст. интегр.}$$



Пусть f опр. на $[a, +\infty)$ и инт. по Риману
 на $\forall [a, b], b > a$. Тогда

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ - несобств. инт.}$$



Аналог для левых границ

Если обознач. $\lim$ существуют и конечны,

Если f опр. на $[a, b]$ и инт. $\forall [a, b'] \in [a, b]$, то f инт. по Риману на $[a, b]$

Особые точки: b , если f неогр. в $\forall$ левой окр. b
 $\pm\infty$ по опред.

НЕСОБСТВЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ
 СХОДИТСЯ (иначе, расходится)
 (зан. 3, ст. 18)

Пр.1 Найдите $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ - несобств интегр.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\arctg b - \arctg 0) = \frac{\pi}{2}$$

Пр.2. α -? Сход.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 x^{-\alpha} dx = \lim_{a \rightarrow +0} \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{x^{\alpha-1}} & \alpha \neq 1 \\ \ln x & \alpha = 1 \end{cases} \Big|_a^1 = \lim_{a \rightarrow +0} \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{a^{\alpha-1}} & \alpha \neq 1 \\ 0 - \ln a & \alpha = 1 \end{cases}$$

$\alpha > 1$

$\alpha < 1$

$+\infty$

$\frac{1}{1-\alpha}$

$\alpha = 1$

$+\infty$

Пр.3 α -? Сход.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^{-\alpha} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{x^{\alpha-1}} & \alpha \neq 1 \\ \ln x & \alpha = 1 \end{cases} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} \cdot \frac{1}{b^{\alpha-1}} - \frac{1}{1-\alpha} & \alpha \neq 1 \\ \ln b & \alpha = 1 \end{cases}$$

$\frac{1}{\alpha-1}$

$\alpha > 1$

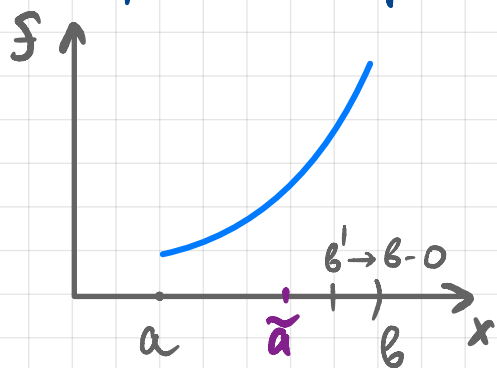
$\alpha < 1$

$\alpha = 1$

$+\infty$

Принцип локализации

Пусть заданы $a, \tilde{a}, b$ ($b \in \mathbb{R}$ или $b = +\infty$). Пусть f интегр. на $\forall [a, b'] \subset [a, b)$. Тогда, несобств. интегр. $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_{\tilde{a}}^b f(x)dx$ сходятся или расх. одновременно (причем при сходимости работаем с единичностью)



Для $b' \in (a, b)$

$$\int_a^{b'} f(x)dx = \int_a^{\tilde{a}} f(x)dx + \int_{\tilde{a}}^{b'} f(x)dx \quad b' \rightarrow b-0$$

Успр. $b' \rightarrow b-0$

и сход. или расх. одновр.

Смысл: при исслед. несобств. интегр. на сходим. достаточно исслед. повед. ф-ции в некоем окрест. особой точки.

Что, если две особенности. f опр. на (a, b) и интегр. на $\forall [a', b'] \subset (a, b)$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{\tilde{a}} f(x)dx + \int_{\tilde{a}}^b f(x)dx$$

Если оба сход, то сход. $\int_a^b$, иначе расх.

Сходимость не зависит от выбора $\tilde{a}$

Свойство линейности

Пусть f и g инт. на $\forall [a, b'] \subset [a, b)$ и $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ - сходящиеся, то $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
 $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx$ тоже сходящийся и равен $\alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
 $\int_a^{b'} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^{b'} f(x) dx + \beta \int_a^{b'} g(x) dx \quad b' \rightarrow b-0$
 $\hookrightarrow$ сум. и конез.

Пара важных следствий

- $\int f, \int g$ сход, то $\int f+g$ сход
- $\int f$ -сход, $\int g$ -расх, то $\int f+g$ расход
- $\int f$ -расх, $\int g$ -расх, то $\int f+g$??? $\int_0^1 \frac{1}{x} + \int_1^2 -\frac{1}{x} = 0$

Замена переменной

Пусть $x(t)$ - невр. диффр, $\uparrow \uparrow_\beta : [t_0, \beta) \rightarrow [x_0, \beta)$
Пусть $f(x)$ невр. на $[x_0, \beta)$, тогда $\int_{x_0}^\beta f(x) dx = \int_{t_0}^\beta f(x(t)) x'(t) dt$

Пр. 4. $\int_1^{+\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)^3} = \int_1^{+\infty} \frac{d(x^2+1)}{2(x^2+1)^3} = \int_2^{+\infty} \frac{dt}{2t^3} = \frac{1}{2} \cdot -2 \cdot \frac{1}{t^2} \Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{4} - \text{сход.}$
 $t = x^2 + 1$
 t^{-3}

Исслед. несобств. интегр. от **знакопост. ср-ий**

$f \geq 0$ (f выше 0)
($f \leq 0$)

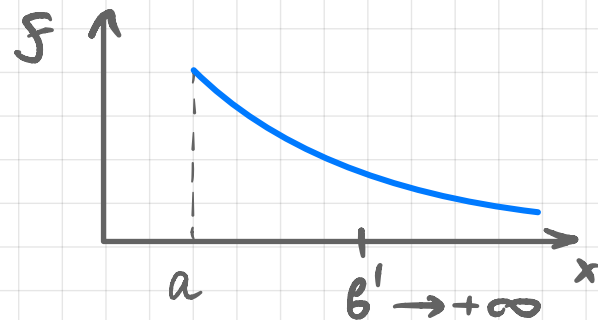
Критерий Окевидности: пусть $f(x)$ интегр на $\forall [a, b'] \in [a, b)$ и **$f \geq 0$** , $[a, b)$

$$\int_a^{b'} f(x) dx - \text{сходится} \Leftrightarrow \sup_{b' \in [a, b)} \int_a^{b'} f(x) dx < +\infty$$

Док-во. Т.к $f(x) \geq 0$, $F(b') = \int_a^{b'} f(x) dx$ - нестрого
возраст.

$$\text{Из I ссл} \quad \exists \lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') = \sup F(b') < +\infty$$

опр. несоб.
интегр



Признак сравнения. Пусть f и g инт на $\forall [a, b'] \in [a, b)$ и **$0 \leq f \leq g$**

- из сходимости $\int_a^b g dx \rightarrow$ сходимость $\int_a^b f dx$
- из расхож. $\int_a^b f dx \rightarrow$ расхож. $\int_a^b g dx$

Исслед. на сход.

Пр. 5 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^{10} 2x^4}{x^3} dx$

$$\frac{\sin^{10} 2x^4}{x^3} \leq \frac{1}{x^3} \leftarrow \text{сходится}$$

Пр. 6. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x} + \sin \sqrt{x}}$

$$\frac{1}{\sqrt{x} + \sin \sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \leftarrow \text{сходится}$$

Мы уже сделали два ждбы к пр. 1 и 2. Так будет и дальше.
 Если таблица этаконнов

$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$	$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$	$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha \ln x ^\beta}$	$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$	$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x}}$	$\int \frac{dx}{e^{\alpha x} x^\beta}$
$\alpha < 1$	$\alpha > 1$	$\alpha < 1, \beta \in \mathbb{R}$ или $\alpha = 1, \beta > 1$	$\alpha > 1, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha = 1, \beta > 1$	$\alpha > 0$	$\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$ $\alpha = 0, \beta > 1$

Но увы, простого признака сравнения редко хващам

Функции f и g назов эквивал. в смысле сходимости, $f \sim g$, если
 $\exists b' < b, m > 0, M > 0 : \forall x \in (b', b) \hookrightarrow 0 \leq m \cdot g(x) \leq f(x) \leq M \cdot g(x)$

Пусть f и g непрерыв. на $[a, b'] \subset [a, b)$ и $f \sim g, (f, g \geq 0)$, тогда
 $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходятся или расхот. одновр. (док-во устное, из пр. сравнен.)

В тасимости, если $\lim_{b \rightarrow b_0} \frac{f}{g} = C$, то $f \sim g$ $\left| \frac{f}{g} - C \right| < \varepsilon$
 $C < \frac{f}{g} < 2C \Rightarrow \text{экв. по сход.}$

В супер тасимости, $C = 1$, т.е $f \sim g$
 $f \ll g$

На практике использ.
 обычн. эквив.

Смысл: цепочкой эквивалентностей свесим к эталонам

Пр. 6. $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^3)}{x^d \arcsin x} dx$

$$\ln(1+x^3) \sim x^3$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$x \rightarrow 0 \quad f(x) \sim \frac{x^3}{x^{d+1}} \sim \frac{1}{x^{d-2}}$$

Дана: $d-2 < 1$
Дана: $d < 3$

Пр. 7. $\int_0^{+\infty} \ln^d(e^{x^2} + \cos x - \sqrt{1+x^2}) \operatorname{tg} \frac{x}{1+2x^2} dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx$

$x \rightarrow 0$ $e^{x^2} + \cos x - \sqrt{1+x^2} \sim 1 + \cancel{x^2} + \frac{x^4}{2} + \cancel{1} - \frac{x^2}{2} - \cancel{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} \sim 1 + Cx^4$

$$[\ln(1+Cx^4)]^d \sim C^d x^{4d}$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{1+2x^2} \sim \operatorname{tg} \frac{x}{1} \sim x$$

$$x \rightarrow 0 \quad f \sim C^d x^{4d} \cdot x \sim \frac{C}{x^{4d-1}}$$

$-4d-1 < 1$ $d > -\frac{1}{2}$ сход.

$d \leq \frac{1}{2}$ расх.

$x \rightarrow +\infty$ $e^{x^2} + \cos x - \sqrt{1+x^2} \sim e^{x^2}$

$$x \rightarrow +\infty \quad f \sim x^{2d-1} \sim \frac{1}{x^{1-2d}}$$

$$[\ln e^{x^2}]^d \sim x^{2d}$$

$1-2d > 1$ $d < 0$ сход.

$d \geq 0$ расх.

$$\operatorname{tg} \frac{x}{1+2x^2} \sim \operatorname{tg} \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$$

Дана: $d \in (-\frac{1}{2}, 0)$